

地球物理勘查技术在矿山深部找矿中的应用

常振宇

(海南省地质调查院, 海南 海口 570206)

摘要: 为了做好矿山深部找矿工作, 本文将围绕地球物理勘查技术展开相关研究。研究首先对地球物理勘查技术的基本概念、深部找矿主要作用进行了论述, 其次结合案例介绍了该项技术(以可控音频大地电磁法为例)在深部找矿中的应用方式, 最后提出了技术应用时的注意事项。通过本文研究了解到, 地球物理勘查技术在矿山深部找矿工作中有很好的应用价值, 作用非常丰富, 因此掌握该项技术的应用方式, 能够充分发挥技术作用, 予以工作强有力的支撑, 可以得到准确的结果, 便于后续工作展开。

关键词: 地球物理勘查技术; 矿山; 深部找矿

中图分类号: P624

文献标识码: A

文章编号: 1002-5065(2022)17-0058-3

Application of geophysical exploration technology in deep mine prospecting

CHANG Zhen-yu

(Hainan Geological Survey Institute, Haikou 570206, China)

Abstract: In order to do a good job in deep mine prospecting, this paper will focus on geophysical exploration technology. Firstly, the basic concept of geophysical exploration technology and the main role of deep prospecting are discussed. Secondly, combined with cases, the application mode of this technology (taking controllable audio frequency magnetotelluric method as an example) in deep prospecting is introduced. Finally, the matters needing attention in the application of the technology are put forward. Through the research of this paper, it is learned that geophysical exploration technology has good application value and rich role in deep mine prospecting. Therefore, mastering the application mode of this technology can give full play to the technical role, give strong support to the work, and obtain accurate results, which is convenient for the follow-up work.

Keywords: geophysical exploration technology; Mines; Deep prospecting

矿物资源是现代国家各方面发展的重要资源, 我国对该资源的需求量很大, 因此为了不断谋求发展, 很早就展开了找矿工作, 但矿物形成需要经过一个比较漫长的过程, 说明短时间内国内的矿产资源有限, 要保障找矿工作的矿物资源产出满足当下需求, 就不能将目光投向埋藏较浅的矿储层, 需要向矿山深部出发^[1]。从这一角度出发, 因为矿山深部的实际情况比较复杂, 找矿难度比较高, 但是这项工作对于分析矿床成因、认识深部成矿规律意义重大^[2], 所以寻常技术手段并不能帮助人们执行深部找矿工作, 需要其他技术手段作为支撑, 如地球物理勘查技术。地球物理勘查技术主要是针对矿山岩体、地质差异性发育过程, 采用相关设备进行勘查, 然后得到勘查参数, 根据参数对矿山深部的地质情况等进行分析, 可以了解其中矿物资源的类型、储量、大体位置、埋深等信息, 这些信息就可以给深部找矿工作提供强有力支撑, 因此地球物理勘查技术在现代找矿工作中得到了广泛应用。同时, 地球物理勘查技术具有一定的优势, 如实施简便、勘查结果准确, 在矿山深部找矿工作中有很高的应用价值, 但结合现状来看有一部分工作组织对于该项技术的了解不

够深入, 无法在工作中充分发挥技术作用, 因此为了推广该项技术有必要展开相关研究。

1 地球物理勘查技术的概念及其在深部找矿中的作用

1.1 地球物理勘查技术的概念

本质上, 地球物理勘查技术是一系列借助物理手段、物理信息进行矿物勘查技术的统称, 但因为早期发展中将这些技术整合, 建立了综合性较强的技术系统, 所以才被称为“地球物理勘查技术”, 即最开始人们发现大部分物理勘查技术只能用于寻找埋藏深度较浅的矿藏, 但从矿物分布情况来看, 浅层矿物的量级在矿物总量级中的占比很小, 大部分矿物的埋藏深度都很深, 因此人们开始对物理勘查技术进行改进, 地球物理勘查技术就是在这样的背景下诞生的, 且在今后的发展中其出现了多种类型, 常见的有反射地震技术、数字地震技术、三维地震勘探技术以及可控音频大地电磁法等, 尤其是可控音频大地电磁法, 这是一种依靠人工源频率域进行勘查, 在大地电磁法、音频电磁法的基础上进行策略的物探方法, 实际应用中具有效率高、分辨率高的优势, 同时还可以利用该方法降低相关工作对环境的扰动力, 尽可能避免不必要的影响发生^[3]。

1.2 地球物理勘查技术在深部找矿中的作用

以可控音频大地电磁法为例, 该地球物理勘查技术在矿山深部找矿工作中的主要作用有三, 分别为找矿靶区选型、

收稿日期: 2022-07

作者简介: 常振宇, 男, 生于1981年, 蒙古族, 黑龙江齐齐哈尔人, 本科, 工程师(中级), 研究方向: 地球物理勘查及遥感(物探)。

了解矿产资源形成深部原因、寻找深部隐伏盲矿体，具体内容如下。

1.2.1 找矿靶区选型

可控音频大地电磁法在深部找矿当中能够帮助人们绘制深部地质填图，根据填图可以了解深部地质环境中的矿藏与矿藏的具体情况，因此人们能够依照填图对深部找矿靶区进行选型，确保结果最优。具体来说，以往人们在绘制深部地质填图时主要会遇到两个问题：第一是无法确定沉积盖层构造；第二是难以对深部岩性进行填图，这两个问题对早期工作造成了困扰，但也说明只要解决这两个问题就能绘制深部地质填图，而可控音频大地电磁法可以帮助人们料及矿山深部的风化层厚度、基地起伏情况等，这样就能确认沉积盖层构造，同时使用该方法能够确定赋矿层位、矿床分布特点、形成情况、基性超基性侵入岩以及花岗岩体之间的直接或间接关系等，这样就能高效开展深度岩性团体工作，以便人们对物理属性岩体展部的异常场、形态进行准确判断，由此实现深部地质填图^[4]。

1.2.2 了解矿产资源形成深部原因

了解矿产资源形成深部原因对于深部找矿工作而言意义重大，诸如了解具体原因才能准确设定矿产资源挖掘方案等。从这一角度出发，为了了解矿产资源形成深部原因，以往的深部找矿工作中人们普遍是通过深井钻探或大陆超生钻探技术来获取信息的，但目前世界上最深的钻孔是苏联科拉半岛超深钻井，深度为12261m，其规模看似庞大，实际上能提供的信息却比较有限，难以解释更深层的低下结构，无法让人们了解更深层的矿产资源形成深部原因，同时这些方法都需要大量的成本以及资源作为支撑，时间还非常漫长。面对这种情况，可控音频大地电磁法的优势就体现了出来，其不仅能够让人们了解更深层的矿产资源形成深部原因，成本上也相对较低，同时不会对环境造成太大的影响。

1.2.3 寻找深部隐伏盲矿体

埋藏在矿山深部的矿体中有一部分被称为深部隐伏盲矿体，这一类矿体普遍具有周边围岩物性差异较大的特征，使用其他方法可能无法直接寻找，往往要经过一个繁琐、漫长的过程，影响深部找矿工作效率，同时过程中可能出现找矿准确性低下的问题。而包括可控音频大地电磁法在内的一系列地球物理勘查方法，都能直接寻找深部隐伏盲矿体，可保障找矿效率、准确性，且可控音频大地电磁法相比于其他物探方法，在效率、准确性上的表现也是首屈一指。

2 可控音频大地电磁法在深部找矿中的应用方式

2.1 案例概况

某矿山初步勘查结果显示，其属于沉积变质型铁矿床，现工作需求是对其框柱进行研究。根据现场情况了解到，该矿山目前分为四个矿层，标号分别为A1、A2、A3、

A4，其中A1、A2、A4矿体80%的长度超过了350m，宽度区间为400m~800m，平均厚度为31.52m，埋深大约在525m~554m。目前确认，区域内存在多个航磁异常与一定数量的地磁异常点，其中每个地磁异常点的强度都很高，但形态上相对规则，还具有大范围中心正负的特征。另外，范围内有很强的闪长岩磁性，次之为泥灰岩、铁矿石，因此综合认为区域内可能存在工业铁矿体。

2.2 应用方式

综合利弊，该矿山深部找矿工作主要使用可控音频大地电磁法展开，因此按照该方法原理，工作组织建立了对应的工作方案，方案中可控音频大地电磁法的应用方式分为三个步骤，分别为准备工作、质量评价、数据解释，具体如下。

2.2.1 准备工作

按照可控音频大地电磁法的实施要求，其准备工作主要包含两项任务：第一是工作仪器选型，即因为找矿工作中的目标是铁矿资源，所以要选择特定的工作仪器，施工组织选择的仪器为可控缘天然场源电法与多通道电磁法接收机（第四代）；第二是布置测线，为研究铁矿区的地质条件，根据磁测量结果，将A1与A2作为可控音频大地电磁法的主要勘查目标，其中针对A1层，测线布置上需要穿越范围内所有存在磁数据正负异常结果的区域，针对A2层，因为该层最后处于磁异常的0值线，所以测线布置中需要从南北方向出发进行布置，过程中要与磁测工作线重合，这样可以保障测线上每个测点之间的距离在40m左右，满足测试要求。按照该方法，A1层测线共有43个测点，A2层测线共有37个测点，两条测线的长度分别为1.3km、1.4km。

2.2.2 质量评价

根据准备工作中的测线布置结果，对每个测点进行了勘查工作，工作中针对每个测点进行3次重复采样，每次采样要求坐标一致、场源一致，以保障区域内测点结果均匀覆盖整个勘查范围，然后即可对测量结果进行质量评价。质量评价工作的主要指标是测点的电阻率，即每次采样都会得出对应测点的电阻率，每一组电阻率数据之间不允许存在太大的误差，一般要求误差不超过均方差5%，按照这一标准，该矿山找矿组织进行了评价，结果显示所有测点3次采样后得到的电阻率最大误差为4.6%，因此符合要求，工作结果质量良好。

2.2.3 数据解释

通过测试工作了解到A1、A2测线上都存在磁异常现象，因此要进行研究，结果显示A1与A2磁异常现象的主要原因相同，具体为：范围内地下300m埋深处存在高阻异常，异常位置在测线由南至北的532m处，呈长方形形态，同时高阻异常体上部有一组曲率为231m后的结构，其属于第四系覆盖，具有强磁闪长岩，电阻率较高，因此闪长岩侵入体导致磁异常。结合以上成果，可以对数据进行解释，解释方法为磁法数据正演模拟，一共分为两个步骤：第

一,对A1异常区剖面进行半定量解释,即区域内的磁倾角与地面保持垂直关系,埋深为351m,半径为231m,正演模拟中该区域的异常磁性体埋深较浅,磁性强度较大,宽度超过400m;第二,对A2异常区剖面进行半定量解释,即A2区域的等效地质体呈狭长形状,埋深为352m、磁性强度为 $700 \times 0.01 \text{ A/m}$,其磁倾角在地面以下保持垂直,长度为 $500 \text{ m} \pm 10 \text{ m}$,定向为北侧倾斜,通过正演模拟确认,该区域强磁性体埋深较浅,形成原因与A1天然强磁性体有直接关系,可以说A2区域的磁异常现象是由A1自然情况引起的。

从这一角度出发,结合区域内磁测数据异常曲线、磁极曲线变化情况与可控音频大地电磁法电阻率数据,能够对区域地质情况作出判断:首先,A1测线上的地质断面的300m埋深位置主要由粘土沙土、黄土等第四系覆盖组成,同时还包括闪长岩体,埋深为305m~1km,外侧围岩主要由混合片麻岩、片麻岩构成,铁矿有可能存在于闪长岩下方右侧部位,当前推测其存在的概率为85%。其次A2测线上的地质断面的300m埋深位置主要由粘土、沙土、黄土等第四系覆盖组成,312m至900m埋深范围内有大量的片麻岩、黄岗岩,900m以下有很多闪长岩,因此在片麻岩和花岗岩相交之处有73%的概率可能存在矿化体。

根据以上结果,工作组织决定进行测试,测试中采用了钻探技术,结果显示铁矿处于A1测线上闪长岩下方右侧526m处,截面范围大103m,矿藏数量较大,A2测线上的麻岩和花岗岩相交之处存在铁矿矿化体,但数量比较少,没有开采价值,但这至少说明可控音频大地电磁法作出了相对准确的判断。

3 可控音频大地电磁法应用注意事项

3.1 做好信号采集与处理工作

可控音频大地电磁法是依靠电磁信号等信息来进行勘查的物探技术,因此电磁信号对于技术的最终成果准确性有直接影响,若信号采集不全面,或未能得到有效处理,就可能造成一些严重问题。从这一角度出发,工作组织应当意识到地质勘查是一项非常严肃的工作,其结果必须尽可能的准确,因此在可控音频大地电磁法应用中一定要做好信号采集与处理工作。做好该项工作的要点有:第一,必须根据实际情况布点,确保布点覆盖所有信息采集目标,对此建议施工组织进行反复确认,尽可能一次性实现目的,否则在后期工作中会有很多困扰;第二,信号处理方面,因为信号采集过程中可能会受到现实因素的干扰出现质量问题,所以在信号采集完成之后一定要进行检查,对于所有存在质量问题的信号进行处理,处理方法分为两种,其一是降噪处理,该方法专门针对受噪声干扰的信号,其二是重新采集,即一些信号受干扰程度比较严重,或者存在其他复杂问题,若要进行处理会消耗很多时间,因此一般建议重新采集。通过以上两种

方法,即可保障信号采集结果准确,一般可控音频大地电磁法作用发挥,给勘查结果提供准确性保障。

3.2 合理规划操作流程

可控音频大地电磁法虽然适用于各种情况下的深部找矿工作,但面对不同情况,必须结合实情合理规划操作流程,即任何情况下,可控音频大地电磁法的应用都要面对复杂的地质情况,尤其是在深部找矿工作中,地质情况的复杂程度还会进一步增长,因此实际操作过程很容易出现问题,或者遇到一些突发情况,而这一点虽然无可避免,但只要提前根据实际情况合理规划操作流程,就能尽可能的降低问题或突发情况的发生概率,也能更好的应对复杂地质情况,这对找矿工作效率、质量等有保障作用。

3.3 先进技术的引入

可控音频大地电磁法只是一种物探技术,其能够给人工提供大量的信息数据,帮助人们对地质情况等作出判断,但要做到这一点必须满足一个前提条件,就是全面分析信息数据,而实际工作中的信息数据量级庞大、关系错综复杂,依靠人工进行分析会出现效率低下的问题,同时在人工不稳定性特征的影响下也可能发生质量问题。因此,在现代可控音频大地电磁法应用当中工作人员应当采用一些先进的技术手段,借助这些技术手段来进行信息数据分析,诸如人工智能技术就能很好的做到这一点,引入该项技术基本可以让信息数据分析工作脱离人工,由技术系统负责完成,同时技术不存在人工能力上的局限性,因此工作效率、工作质量都能够得到保障。总体而言,除人工智能技术以外,还有其他技术可以帮助人们做好物探工作,更有利于可控音频大地电磁法的作用发挥,因此在技术应用当中应当积极引入相关先进技术。

4 结语

综上所述,矿山深部找矿工作对于我国发展意义重大,因此其必须有效率的展开,且质量要得到保障,为达成目的可以考虑使用地球物理勘查技术为工作提供支撑,过程中只需要根据实际视情况做好技术选型,再按照技术流程、原理等执行工作即可。以可控音频大地电磁法为例,该项技术就能帮助人们确认矿山深部地质情况、矿藏情况等,因此在条件允许的情况下建议使用该项技术。

参考文献

- [1] 张定才.浅谈生产矿山深部找矿的有效途径[J].世界有色金属,2017(19):114-115.
- [2] 姚磊,吕志成,陈辉,张明超.再谈矿山深部及外围找矿新发现及意义[J].南京大学学报(自然科学),2018,54(02):296-307.
- [3] 彭江涛,申开洪,张平.地球物理勘查技术及其应用研究[J].粘接,2021,45(3):4.
- [4] 杨绍虎.地球物理勘察技术在成县岩溶水源地勘查的应用[J].中国金属通报,2020(1):2.